Notas teóricas para entender la producción de arveja china

Una introducción pedagógica desde una perspectiva físico-biológica

Danilo Zegarra Herrera

10 de marzo de 2026

Propósito

Estas notas buscan construir una base conceptual general para entender el problema de producir **arveja china** (o, más ampliamente, arveja fresca orientada a vaina comercial) en una ventana de mercado potencialmente muy rentable. El objetivo no es reemplazar una recomendación agronómica específica de campo, sino ofrecer un **marco teórico** que permita pensar con claridad las variables esenciales del sistema: clima, agua, localización, suelo, sanidad, fisiología del cultivo, mano de obra, costos y precio de mercado.

La idea central es que este problema no debe verse como una simple decisión sobre «qué producto químico usar», sino como un problema de **optimización bajo incertidumbre**. El productor busca escoger una combinación de sitio, fecha de siembra, manejo hídrico, manejo fitosanitario y estrategia de cosecha que maximice la probabilidad de llegar temprano al mercado con producto vendible, costo controlado y riesgo aceptable.

1. El cultivo como sistema multivariable

El cultivo puede entenderse como un sistema abierto que intercambia materia y energía con su entorno. Desde una perspectiva general, la producción final depende de la interacción entre:

- **ambiente**: temperatura, radiación, humedad relativa, viento, lluvia;
- **suelo**: textura, estructura, drenaje, pH, fertilidad, materia orgánica;
- **agua**: cantidad, oportunidad, calidad, uniformidad del riego;
- **genética**: variedad, precocidad, vigor inicial, susceptibilidad;
- **sanidad**: insectos, ácaros, hongos, bacterias, virus;
- **economía**: costo de semilla, insumos, transporte, mano de obra y precio de venta;
- **tiempo**: velocidad de desarrollo y ventana comercial.

Una forma compacta de expresar esta lógica es:

$$Q = Q(T,\ R,\ W,\ S,\ N,\ G,\ P,\ M,\ t)\,,$$

donde Q representa la producción comercializable, T la temperatura, R la radiación, W el agua disponible, S las propiedades del suelo, N la nutrición, G la genética, P la presión de plagas y enfermedades, M el manejo agronómico y t el tiempo.

2. El eje central: llegar temprano con producto vendible

En el caso discutido, el punto clave no es únicamente el rendimiento final, sino la capacidad de **producir rápidamente** y entrar a una temporada de precios altos. Por eso conviene distinguir entre dos objetivos posibles:

1. **maximizar rendimiento total**, y
2. **maximizar valor económico dentro de una ventana temporal corta**.

Estas metas no siempre coinciden. Un manejo que maximiza toneladas por hectárea puede no ser el que optimiza el ingreso si el precio cae antes de cosechar. Desde el punto de vista económico, interesa más la utilidad esperada:

$$\Pi = P \cdot Q - C_{\text{semilla}} - C_{\text{agua}} - C_{\text{agroquímicos}} - C_{\text{mano de obra}} - C_{\text{transporte}} - C_{\text{pérdidas}},$$

donde Π es la utilidad, P el precio de venta y Q la cantidad comercializable.

En este contexto, la variable **tiempo a cosecha comercial** se vuelve casi tan importante como el rendimiento mismo.

3. Fenología: tres etapas para pensar el manejo

Pedagógicamente, resulta útil dividir el cultivo en tres etapas generales.

3.1. 1. Establecimiento: semilla, emergencia y arraigue

En esta fase se juega gran parte del éxito posterior. Los objetivos son:

- lograr una emergencia rápida y uniforme;
- reducir pérdidas por hongos de suelo y pudriciones tempranas;
- promover raíces sanas y una buena nodulación, si corresponde;
- evitar fallas de stand.

Físicamente, esta etapa depende mucho de la relación entre:

- temperatura del suelo,
- humedad disponible,
- aireación,
- drenaje,
- calidad sanitaria de la semilla.

Un suelo muy frío o saturado puede retardar emergencia y favorecer problemas de *damping off* o pudrición radicular. Un suelo muy seco puede impedir una germinación pareja. Por eso, el establecimiento es una etapa en la que el balance agua–oxígeno en el suelo es crítico.

3.2. 2. Crecimiento vegetativo

Aquí la planta construye área foliar, tallos, raíces funcionales y capacidad fotosintética. El objetivo ya no es solo «sobrevivir», sino crear una estructura vegetal capaz de sostener floración y llenado de vainas.

En esta etapa importan especialmente:

- radiación interceptada,
- temperatura media diaria,
- disponibilidad hídrica,
- competencia con malezas,
- equilibrio nutricional,
- presión de insectos chupadores y minadores.

Desde una perspectiva física, puede pensarse como una fase de **expansión del sistema colector de energía** de la planta. Más área foliar útil implica mayor capacidad de captar radiación, pero también mayor demanda de agua y mayor superficie expuesta a plagas y enfermedades.

3.3. 3. Floración, amarre y llenado de vaina

Esta fase determina la fracción del crecimiento que efectivamente se transforma en producto comercial. Aquí aparecen problemas típicos de:

- aborto floral,
- caída de estructuras reproductivas,
- baja calidad de vaina,
- enfermedades foliares,
- estrés hídrico o térmico.

En términos conceptuales, esta etapa es una fase de **conversión y partición**: la planta redistribuye carbono, agua y nutrientes hacia órganos reproductivos. Si el sistema sufre desequilibrio en este momento, el impacto económico suele ser desproporcionado.

4. Variables ambientales clave

4.1. Temperatura

La arveja es, en términos generales, un cultivo de clima fresco. Esto no significa que toda temperatura alta sea automáticamente imposible, pero sí implica que el comportamiento del cultivo cambia mucho con el entorno térmico. Temperaturas excesivas pueden alterar velocidad de desarrollo, favorecer ciertas plagas y afectar calidad del producto.

Para entender esto de fondo, conviene pensar en:

- tasa de germinación;
- tasa de respiración;
- tasa fotosintética neta;

- duración de las etapas fenológicas.

Una forma sencilla de verlo es que el cultivo tiene una **ventana térmica útil**: demasiado frío ralentiza; demasiado calor estresa y puede desbalancear la fisiología.

4.2. Agua

En cultivos hortícolas, el agua no es simplemente una variable de cantidad, sino también de **oportunidad** y **uniformidad**. Dos campos con la misma dotación total de agua pueden comportarse de manera muy distinta si:

- uno riega con exceso y mal drenaje;
- el otro aplica riegos oportunos y controlados.

El agua interviene simultáneamente en:

- turgencia celular,
- transporte de nutrientes,
- apertura estomática,
- enfriamiento de la planta,
- desarrollo radicular.

Desde una visión física, el problema hídrico puede verse como un balance entre entradas, almacenamiento en el suelo, extracción por raíces y pérdidas por evapotranspiración.

4.3. Suelo

El suelo no debe pensarse solo como «soporte» de la planta. Es un medio físico-químico-biológico complejo. Sus propiedades determinan:

- infiltración,
- retención de agua,
- aireación,
- disponibilidad de nutrientes,
- actividad microbiana,
- riesgo de enfermedades de raíz.

Para un análisis serio del lote, importa al menos conocer:

- textura,
- drenaje,
- pH,
- materia orgánica,
- salinidad,
- historial sanitario.

5. Plagas, enfermedades y manejo por etapas

Desde un punto de vista general, el sistema fitosanitario cambia con la etapa fenológica.

Etapa inicial

Suelen ser importantes:

- hongos de suelo,
- pudriciones de raíz y cuello,
- gusanos cortadores,
- problemas asociados a mala emergencia.

Etapa vegetativa

Aumenta la relevancia de:

- insectos chupadores,
- minadores,
- ácaros,
- competencia con malezas.

Etapa reproductiva

Pasan a pesar más:

- enfermedades foliares,
- daño en flor y vaina,
- pérdida de calidad comercial.

La lección importante es que no existe una sola respuesta universal. El manejo correcto no es «echar un producto fuerte», sino elegir estrategias compatibles con:

- diagnóstico real del problema,
- etapa del cultivo,
- clima local,
- intervalo de seguridad,
- costo-beneficio.

6. Trabajo, logística y riesgo económico

Un error común es subestimar la mano de obra. Si el costo diario sube bruscamente, el problema deja de ser solo agronómico y se vuelve logístico. En cultivos con ventanas de mercado estrechas, el costo de cosecha, selección, empaque y transporte puede cambiar radicalmente la rentabilidad esperada.

En ese sentido, la agricultura aquí debe verse como un problema de **riesgo acoplado**:

- riesgo climático,
- riesgo sanitario,
- riesgo de mercado,
- riesgo laboral,
- riesgo logístico.

Una decisión agronómica razonable no es necesariamente la que maximiza una variable aislada, sino la que mejora el equilibrio global del sistema.

7. Mapa mental para un no agrónomo

Para una persona formada en física, una forma útil de ordenar el problema es la siguiente:

Bloque	**Pregunta central**	**Tipo de variable**
Clima	¿El ambiente acelera o frena el desarrollo y qué plagas favorece?	Temperatura, humedad, viento, radiación
Agua	¿La planta puede sostener crecimiento y floración sin estrés?	Riego, evapotranspiración, drenaje
Suelo	¿El medio permite raíces sanas y nutrición estable?	Textura, pH, materia orgánica, salinidad
Fenología	¿En qué etapa está la planta y qué necesita ahora?	Emergencia, vegetativo, floración
Sanidad	¿Qué problema domina y cuándo intervenir?	Insectos, hongos, ácaros, virus
Economía	¿La ventana de precio compensa el costo y el riesgo?	Precio, mano de obra, insumos, transporte

8. Conclusión general

El punto más importante es el siguiente: la producción temprana de arveja para capturar una buena ventana de precio no es un problema de receta química, sino un problema de **diseño de sistema**. La pregunta correcta no es «qué producto aplicar», sino:

> ¿qué combinación de sitio, fecha, riego, manejo sanitario, nutrición y logística maximiza la probabilidad de llegar temprano al mercado con producto comercializable y costo controlado?

Ese es el eje central.

9. Bibliografía recomendada para entender de fondo el problema

A. Fuentes aplicadas sobre arveja, sanidad y manejo agronómico

Referencias

[1] SENASA. *Guía para la implementación de buenas prácticas agrícolas para el cultivo de arveja*. Perú. Disponible en: https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2020/07/Guia-BPA-ARVEJA.pdf

[2] USDA NRCS. *Plant Fact Sheet: Pea (Pisum sativum L.)*. United States Department of Agriculture. Disponible en: https://plants.usda.gov/DocumentLibrary/factsheet/pdf/fs_pisa6.pdf

[3] Briones Vásquez, A. *Guía de producción comercial de arveja*. INIA, Perú, 2016. Disponible en: https://repositorio.inia.gob.pe/items/72ab6516-b98b-46fd-bcc6-362ecd4e9620

[4] Monge, E. O. P. *Folleto arveja*. INIA, Perú, 2004. Disponible en: https://repositorio.inia.gob.pe/bitstreams/c938ee06-d901-4275-87c9-9988f1c97e8b/download

[5] Pinillos Monge, E. O. *Manejo integrado de la pudrición radicular en el cultivo de arveja (Pisum sativum)*. INIA, Perú. Disponible en: https://repositorio.inia.gob.pe/items/2ef3deb6-6f46-45fd-a289-0f2f79b36213

[6] Nicho Salas, P. E. *Tecnología de manejo de cultivo de arveja (Pisum sativum)*. INIA, Perú, 2021. Disponible en: https://repositorio.inia.gob.pe/items/3c87e6f2-811d-48b3-b0b2-5e4ace7d0ff8

[7] FAO. *Crop information: Pea*. Disponible en: https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/pea/es/

[8] FAO. *Crop Water Needs*. Disponible en: https://www.fao.org/4/s2022e/s2022e07.htm

B. Bibliografía general para entender la base física, química y biológica

[9] Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., Murphy, A. *Plant Physiology and Development*. Sinauer / Oxford University Press. Recomendado para comprender fotosíntesis, respiración, relaciones hídricas, hormonas y desarrollo.

[10] Brady, N. C., Weil, R. R. *The Nature and Properties of Soils*. Pearson. Recomendado para entender física y química de suelos, agua en el suelo y fertilidad.

[11] Marschner, P. *Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants*. Academic Press. Recomendado para nutrición mineral y fisiología de absorción.

[12] Monteith, J. L., Unsworth, M. H. *Principles of Environmental Physics*. Academic Press. Excelente para balance de energía, microclima, intercambio agua–atmósfera y bases biofísicas del cultivo.

[13] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Texto central para riego y evapotranspiración.

[14] Flint, M. L. *Integrated Pest Management for Crops and Pastures.* University of California / IPM approach. Recomendado para aprender a pensar el control fitosanitario como manejo integrado y no como receta.

Observación final

Estas notas deben leerse como una base conceptual. Para decidir productos específicos, dosis, ingredientes activos y momentos de aplicación, se requiere diagnóstico agronómico local, verificación de registros vigentes y evaluación económica del sistema real.